ICMC USP SÃO CARLOS

USP Universidade de São Paulo



IA, Otimização e IoT para Indústrias e Negócios

Do Zero ao MLOps

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

PROFESSOR
Dr. Julio Cezar Estrella

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Todo o material fornecido neste curso online, incluindo textos, vídeos, áudios, e outros conteúdos, está protegido por direitos autorais.

A cópia, reprodução ou distribuição não autorizada deste material é estritamente proibida.

Os recursos disponibilizados são exclusivamente para uso pessoal e educacional dos alunos matriculados neste curso.

Qualquer uso indevido, incluindo compartilhamento não autorizado com terceiros, resultará em medidas disciplinares e legais apropriadas.

Agradecemos sua cooperação e respeito pelos direitos autorais.

USP Universidade de São Paulo

ICMC USP SÃO CARLOS

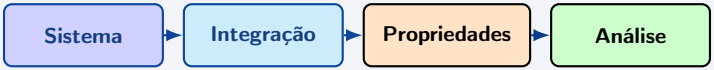
Módulo 2

Arquitetura IoT
Integração

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deve conseguir:

- compreender a arquitetura IoT como um sistema integrado;
- identificar como as camadas interagem no pipeline;
- analisar propriedades emergentes do sistema;
- entender impactos sistêmicos de falhas.



Roteiro

- Visão geral
- Arquitetura integrada
- Propriedades
- Falhas
- Prática Guiada
- Fechamento
- Avaliação da aula

01

Integração completa: visão sistêmica

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Integração do sistema IoT

Uma solução IoT real emerge da integração entre dispositivos, comunicação e backend. Essas partes não operam isoladamente, mas como um sistema único, no qual dados fluem continuamente do ambiente físico até aplicações e decisões.

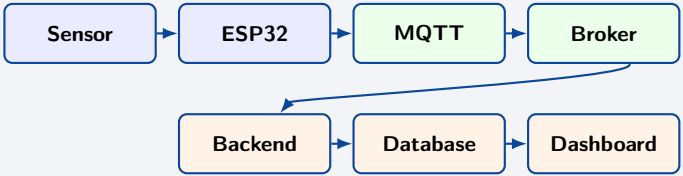
Essa integração transforma um conjunto de componentes em uma arquitetura funcional, capaz de coletar, transportar, processar e disponibilizar informações de forma coordenada.

Compreender essa visão sistêmica é essencial para projetar soluções robustas, escaláveis e confiáveis.



Arquitetura IoT integrada

A integração completa da arquitetura IoT pode ser representada como um fluxo contínuo que conecta o mundo físico ao digital. Esse fluxo combina coleta, comunicação, processamento e visualização em um único sistema coerente.



Essa representação consolida as camadas estudadas, evidenciando que o comportamento do sistema depende da continuidade e consistência desse fluxo.

02 Propriedades e falhas

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Propriedades do sistema integrado

Quando as camadas são integradas, surgem propriedades que não pertencem a um único componente, mas ao sistema como um todo. Entre elas, destacam-se latência fim a fim, escalabilidade e desacoplamento.

A latência depende da soma dos atrasos em cada etapa, a escalabilidade está relacionada à capacidade de absorver crescimento e o desacoplamento define o grau de independência entre os componentes.

Essas propriedades são fundamentais para avaliar a qualidade arquitetural da solução.



Impacto sistêmico de falhas

Em um sistema integrado, falhas não ficam restritas a um único componente. Problemas no edge afetam a coleta, falhas na comunicação interrompem o fluxo e erros no backend comprometem processamento e armazenamento.

Essa interdependência reforça a necessidade de projetar mecanismos de tolerância a falhas, monitoramento e redundância ao longo de toda a arquitetura.



03 Prática guiada

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Explorando o ecossistema ESP32

Para iniciar o bloco de dispositivos, vamos explorar o ecossistema do ESP32 a partir da documentação da Espressif e do simulador Wokwi.

Exemplo: `ESP32 + documentação Espressif + Wokwi`

Roteiro:

- abrir a página oficial da Espressif com a família ESP32;
- identificar CPU, memória, conectividade e periféricos principais;
- comparar rapidamente ESP32, ESP32-C3 e ESP32-S3;
- abrir um projeto base no Wokwi e reconhecer os componentes do ambiente;
- relacionar cada elemento ao papel do edge no pipeline IoT.

Prática

ESP32 como plataforma concreta de edge computing, conectando fabricante, arquitetura e ambiente de simulação.

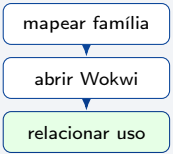
Sugestão prática:

1. acessar a documentação da Espressif;
2. comparar duas variantes da família ESP32;
3. abrir um projeto base no Wokwi;
4. indicar recursos úteis para coleta, processamento e comunicação no edge.

A atividade ajuda a criar um mapa mental inicial do microcontrolador antes de entrar em código, sensores e protocolos.

Roteiro

Momento prático



Prática Guiada



04 Fechamento e próxima aula

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Fechamento da arquitetura IoT

A arquitetura IoT deve ser compreendida como um sistema integrado, no qual cada camada contribui para o funcionamento global. O valor da solução não está nos componentes isolados, mas na forma como eles operam em conjunto.

Essa visão sistêmica estabelece a base para o aprofundamento em backend, armazenamento e observabilidade, que serão explorados nas próximas aulas.



Avaliação da aula

Sua opinião é muito importante para melhorar este curso.

- Avalie o conteúdo apresentado;
- Indique pontos fortes e oportunidades de melhoria;
- Sugira temas ou aprofundamentos futuros;
- Leva menos de 2 minutos para responder.

Leia o QR Code ao lado ou clique nele



Obrigado!



opaiot@icmc.usp.br

+55 (16) 99962-7637

PROFESSOR
Dr. Julio Cezar Estrella

OpAIoT
Optimization • AI • IoT